

個人弱項終極補底

自主診斷 · 對症下藥 · 補底後再挑戰 · 60 min · 1-on-3 Online Lesson

課程類型：自主診斷式工作紙（非傳統講義）—— 學生根據模擬考試數據，自行選擇弱項進行針對性補底

數據來源：L11（模擬1）、L19（模擬2）、L29（模擬3）、L37（模擬4）四次模擬考試錯誤記錄

核心Trap：□ T1-T9 全系列 —— 本堂聚焦學生的「個人化」弱項

使用方式：❶ 完成「弱項診斷」→ ❷ 找出你失分最多的 2-3 個Trap → ❸ 只做該Trap對應的練習區 → ❹ 完成「補底後再挑戰」檢測效果

預計題量：約 20-25 題（只做自己的弱項區域，無需全做）

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

第一部分：我的Trap弱項診斷

操作說明：

- ① 拿出你的 L11、L19、L29、L37 四份模擬考試卷
- ② 統計每個Trap類型的總失分（可參考老師給你的錯誤分析表）
- ③ 在下方「Trap診斷表」中，在你失分最多的3個Trap旁打✓（按失分高低排序）
- ④ 翻到對應的「補底練習區」，只做你打了✓的區域
- ⑤ 完成後，做「補底後再挑戰」5題驗收

□ Trap弱項診斷表（請在失分最多的Trap旁✓，最少選1個，最多選3個）

□ T1	進位 / 退位錯誤：Large Numbers加減時進退位漏計、多位 Multiplication進位疊加錯	☐	→ 對應 Zone A 第 1-5 題
□ T2	Decimal點錯位：Decimal Multiplication積的Decimal位數錯、Division Decimal點移錯方向	☐	→ 對應 Zone A 第 6-10 題
□ T9	Fraction運算Trap：通分漏同步擴大分子、答案未約簡、假Fraction未轉帶Fraction	☐	→ 對應 Zone A 第 11-15 題
□ T3	文字題理解錯誤：關鍵詞判斷錯誤（「餘下」「比...多」方向搞反）	☐	→ 對應 Zone B 第 1-5 題
□ T7	單位換算Trap：忘記換算單位（cm→m, mL→L, g→kg）、單位不統一代入公式	☐	→ 對應 Zone B 第 6-10 題
□ T4	幾何公式混淆：Area公式記混（Triangle÷2遺漏、Trapezoid(上底+下底)÷2搞錯）	☐	→ 對應 Zone C 第 1-5 題
□ T5	3D Solid幾何Trap：Volume vs 表面Area概念混淆、排水法理解錯誤	☐	→ 對應 Zone C 第 6-10 題

☑ 我的選擇（請填寫）：

我失分最多的Trap是：① □T____（失分____）② □T____（失分____）③ □T____（失分____）

我將完成以下區域：□ Zone A □ Zone B □ Zone C （在要做的區域打✓）

⚠ 重要提醒：你不需要做全部三個區域！只做你診斷出的弱項區域。每個區域 15 題，一般學生做 2 個區域（約 30 題）已足夠。時間有限可只做 1 個區域 + 最後的 5 題挑戰。

第二部分：補底練習區

Zone A 計算類Trap補底 (T1+T2+T9) 共 15 題 —— 如你診斷結果含 T1/T2/T9 任一，請完成此區

A1. Large Numbers進退位Trap T1 (第 1-5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
A1	計算 $45678 + 29765 = ?$ (注意連續進位)		
A2	計算 $80003 - 45678 = ?$ (注意跨零退位)		
A3	計算 $1234 \times 56 = ?$ (注意中間進位疊加)		
A4	計算 $84480 \div 24 = ?$ (長Division，先估商)		
A5	$(456 + 789) \times 12 - 3456 = ?$ (多步計算，每步檢查進退位)		

A2. Decimal點錯位Trap T2 (第 6-10 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
A6	計算 $3.14 \times 2.5 = ?$ (積的Decimal位：2+1=3位)		
A7	計算 $0.06 \times 0.04 = ?$ (積的Decimal位：2+2=4位，注意補零)		
A8	計算 $7.2 \div 0.12 = ?$ (除數變整數：被除數同乘100)		
A9	計算 $0.56 \div 0.8 = ?$ (除數 $\times 10 \rightarrow 8$ ，被除數 $\times 10 \rightarrow 5.6$)		
A10	比較： 3.14×10 和 $3.14 \div 0.1$ 的結果相同嗎？計算證明。		

A3. Fraction運算Trap T9 (第 11-15 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
A11	計算 $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$ (LCM=12，通分後約簡)		
A12	計算 $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$ (注意通分後分子同步擴大)		
A13	計算 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = ?$ (分子 $\times$ 分子，分母 $\times$ 分母，約簡)		
A14	計算 $\frac{3}{8} \div \frac{1}{4} = ?$ ($\div$ Fraction = $\times$ 倒數，約簡)		

A15	計算 $1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} = ?$ (帶Fraction→假Fraction→通分→計算→還原帶Fraction)		
-----	--	--	--

Zone B 文字題類Trap補底 (T3+T7) 共 15 題 —— 如你診斷結果含 T3/T7 任一，請完成此區

B1. 文字題理解Trap T3 (第 1-5 題——必須圈關鍵詞後作答)

#	Question	Difficulty	Answer Area (圈關鍵詞 → 列式 → 計算 → 答句)
B1	一個籃球原價 \$480，現在打八折。小明有 \$400，他買得起嗎？相差多少元？(注意：折後價 vs 擁有金額比較方向)		
B2	一條絲帶長 3 米，用了 $\frac{1}{4}$ 做禮物，再用 $\frac{1}{3}$ 米做裝飾。餘下多少米？(關鍵詞：餘下 = 原長 - 全部用量)		
B3	小明有 \$120，小華的錢比小明的 2 倍少 \$35。小華有多少元？(「比...倍少」= 乘了再減，方向不要反)		
B4	倉庫原有米 50 公斤，上午運走 12.5 公斤，下午運入 18.75 公斤。現在倉庫有米多少公斤？(「運走」= 減，「運入」= 加，不要搞反)		
B5	一本書有 240 頁。第一天看了 $\frac{1}{3}$ ，第二天看了餘下的 $\frac{1}{2}$ 。第三天要看完餘下的頁數，第三天要看多少頁？(餘下的餘下——兩層逆向)		

B2. 單位換算Trap T7 (第 6-10 題——單位錯了全盤皆錯)

#	Question	Difficulty	Answer Area
B6	一個Rectangle長 2.5 米、闊 150 厘米。Area是多少平方米？(先換算單位：150cm = ? m)		
B7	一盒果汁 1.5 升。平均倒入 6 個杯子，每個杯子多少毫升？(1L = 1000mL，先轉單位再除)		
B8	一個長方體：長 0.3 米、闊 20 厘米、高 15 厘米。Volume是多少立方厘米？(全部轉 cm 再算)		
B9	一個水缸可盛水 2.5 升。現有 850 毫升，還可加多少升？(注意單位混用：答題以升為單位)		

B10	一包糖重 $\frac{1}{2}$ 公斤。用了 350 克後，還餘多少克？(1kg=1000g，注意：用了克，答案也要克)		
-----	--	--	--

B3. T3+T7 綜合 (第 11-15 題——文字題+單位換算雙重Trap)

#	Question	Difficulty	Answer Area
B11	一個Rectangle花園：長 12.5 米、闊 8 米。要在周圍建圍欄，每米 \$45。圍欄總價多少元？(先求Perimeter，單位已是米，注意：Perimeter不是Area ! T3+T7)		
B12	水樽原有 1.2 升水，喝了 350 毫升，再加了 $\frac{1}{4}$ 升。現在有多少毫升？(多重單位：升↔毫升，Fraction+Decimal)		
B13	Triangle底邊 40 厘米、高 0.3 米。Area是多少平方厘米？(高要轉 cm：0.3m=30cm)		
B14	一個長方體容器：長 25 厘米、闊 20 厘米、高 0.15 米。裝了 $\frac{2}{3}$ 的水。水的Volume是多少立方厘米？(先求總Volume，再求 $\frac{2}{3}$)		
B15	一個工程，甲隊做了 $\frac{2}{5}$ ，乙隊做了 0.35，丙隊做了餘下的。丙隊做了工程的幾分之幾？		

Zone C 幾何類Trap補底 (T4+T5) 共 15 題 —— 如你診斷結果含 T4/T5 任一，請完成此區

C1. 幾何公式混淆Trap T4 (第 1-5 題——公式寫在旁邊再代數)

#	Question	Difficulty	Answer Area (先寫公式 → 再代數 → 計算 → 答句)
C1	一個Triangle底 12 cm、高 8 cm。Area是多少 cm ² ？(公式：A = 底×高÷2 —— ÷2 最易漏！)		
C2	一個Trapezoid：上底 8 cm、下底 12 cm、高 5 cm。Area是多少 cm ² ？(公式：A=(a+b)×h÷2)		
C3	一個Parallelogram底 15 cm、高 8 cm。Area是多少 cm ² ？(公式：A=底×高 —— 注意：用高不是斜邊！)		
C4	多邊形Area計算：把下圖分成一個Rectangle(6×4)和一個Triangle(底6高3)。總Area=？(複合圖形拆解)		
C5	比較：底和高都相同的Triangle與Parallelogram，Area有何關係？計算證明：底=10cm, 高=6cm。		

C2. 3D Solid幾何Trap T5（第 6-10 題——Volume vs 表面Area勿混淆）

#	Question	Difficulty	Answer Area
C6	一個長方體：長 10 cm、闊 6 cm、高 4 cm。Volume=？表面Area=？（兩者都要算，寫清楚哪個是哪個）		
C7	一個正方體邊長 5 cm。Volume=？表面Area=？（正方體：V=a ³ , SA=6a ² ）		
C8	排水法：一個長方體水缸 20cm×15cm×10cm，原有水高 5cm。放入石頭後水位升到 7cm。石頭的Volume是多少 cm ³ ？（排水法：V=底Area×水位差）		
C9	一個魚缸內部尺寸：30cm×20cm×25cm。注入 9 升水後，水位有多高？（先轉單位：9L=9000cm ³ ，水位=Volume÷底Area）		
C10	複合3D Solid：一個 L 形3D Solid由兩個長方體組成。A: 8×5×3, B: 4×5×2（B 放在 A 上面的一端）。總Volume=？		

C3. T4+T5 綜合（第 11-15 題——Area + Volume雙重Trap）

#	Question	Difficulty	Answer Area
C11	一個長方體禮品盒：外面包裝紙需要多少Area？（表面Area）。盒內可放多少Volume的物品？（Volume）。盒尺寸：12cm×8cm×5cm。		
C12	一個Triangle底邊 = 一個正方體的邊長（6cm），高 = 正方體的表面Area÷底Area。Triangle的Area=？（多步推理，T4+T5混合）		
C13	一個Trapezoid花園：上底 5m、下底 8m、高 4m。要在花園上鋪一層泥土厚 0.3m。需要多少立方米的泥土？（TrapezoidArea × 厚度 = Volume）		
C14	一個長方體水箱內部：長 50cm、闊 30cm、高 40cm。原有水高 25cm。放入一個底Area 200cm ² 、高 15cm 的長方體鐵塊（完全沉沒）。水位會升至多高？（排水法進階）		
C15	一個Parallelogram和一個長方體有關係：Parallelogram底=長方體長、高=長方體闊。若ParallelogramArea=48cm ² ，長方體高=5cm。長方體的Volume=？（T4+T5跨概念）		

第三部分：補底後再挑戰（共 5 題 —— All Must Complete，檢測補底效果）

挑戰說明：

這 5 題混合了三區（計算 + 文字題 + 幾何）的精華。完成你選擇的補底區域後，用這 5 題檢測你的進步。

計分方式：每題 20 分，滿分 100。答對 4 題以上 = 補底成功。答對不足 3 題 = 需要再加強。

#	Question (混合 T1-T9)	Difficulty	Answer Area
終 1	計算： $\frac{3}{4} + 0.5 \times \frac{2}{3} - 0.125 = ?$ (Fraction+Decimal四則，T2+T9)		
終 2	一條絲帶長 5 米。用了 $\frac{1}{4}$ 後，再用了 80 厘米做裝飾。餘下絲帶是多少厘米？ (Fraction+單位換算，T3+T7+T9)		
終 3	一個Trapezoid：上底 15cm、下底 25cm、高 0.1m。Area是多少 cm^2 ？ (先換算單位→Trapezoid公式，T4+T7)		
終 4	一個長方體水箱：50cm×30cm×40cm。原有水高 20cm。放入一個不規則石頭後水位升到 23.5cm。石頭的Volume是多少 cm^3 ？合多少升？ (排水法 + 單位換算，T5+T7)		
終 5	小明原有儲蓄 \$240。用了 $\frac{1}{3}$ 買書，再用餘下的 0.4 買玩具。最後餘下多少元？ (雙層餘下+Fraction+Decimal，T3+T9+T2)		

第四部分：補底成果自評

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

終極挑戰題號	得分 (/20)	錯誤原因分析
終1		
終2		
終3		
終4		
終5		
總分	/100	

診斷結果：

- ☐ 80-100 分：補底成功！弱項已明顯改善。
- ☐ 60-79 分：部分改善，建議針對錯題再做同類練習。
- ☐ 低於 60 分：弱項仍未解決，需要老師一對一跟進。

五、Common Error Summary

#	Common Error	Correct Approach
1	T1 進退位 ：Large Numbers加減時進退位漏計；Multiplication中間積進位疊加錯	每步檢查進退位標記；長Multiplication中間積要對齊位數
2	T2 Decimal點 ：DecimalMultiplication積的Decimal位數計錯；DivisionDecimal點移錯方向	Multiplication：a位×b位=a+b位；Division：除數×10 ⁿ 同時被除數×10 ⁿ
3	T9 Fraction ：通分漏同步擴大分子；答案未約簡；假Fraction未轉帶Fraction	「分子跟住乘」；最後一步查公Factor；假→帶
4	T3 文字題 ：關鍵詞判斷錯誤（「餘下」「比...多」方向搞反）	圈關鍵詞後畫線段圖輔助理解；寫出關係式再列式
5	T7 單位 ：忘記換算單位就代入公式；cm和m混用	所有長度先統一單位再計算；1m=100cm, 1L=1000mL, 1kg=1000g
6	T4 幾何公式 ：TriangleArea漏÷2；Trapezoid公式與Parallelogram混淆	先寫公式在旁 → 再代數；Triangle÷2、Trapezoid(a+b)×h÷2
7	T5 3D Solid ：Volume和表面Area公式混淆；排水法水位差理解錯誤	Volume=長×闊×高；表面Area=各面Area總和；排水V=底Area×Δh